

2018 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

北京卷理科

一、 选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1. (5 分) 已知集合 $A = \{x \mid |x| < 2\}$, $B = \{-2, 0, 1, 2\}$, 则 $A \cap B =$ ()。

A. $\{0, 1\}$ B. $\{-1, 0, 1\}$ C. $\{-2, 0, 1, 2\}$ D. $\{-1, 0, 1, 2\}$

【答案】

A

【解析】

$A = (-2, 2)$, 故 B 中属于 A 的元素为 $0, 1$, 即 $A \cap B = \{0, 1\}$ 。

2. (5 分) 在复平面内, 复数 $\frac{1}{1-i}$ 的共轭复数对应的点位于()。

A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

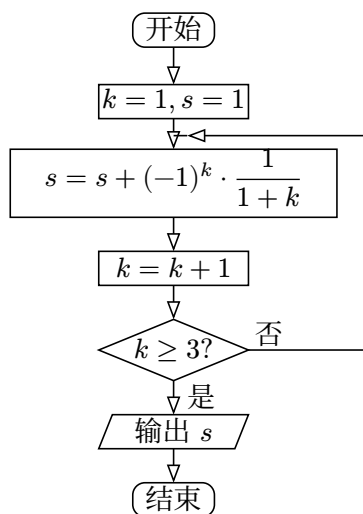
【答案】

D

【解析】

$\frac{1}{1-i} = \frac{1+i}{2}$, 其共轭复数为 $\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$, 对应点 $\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$ 在第四象限。

3. (5 分) 执行如图所示的程序框图, 输出的 s 值为()。



A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{5}{6}$ C. $\frac{7}{6}$ D. $\frac{7}{12}$

【答案】

B

【解析】

初始 $k = 1$ 、 $s = 1$ 。第一次循环后 $s = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ 、 $k = 2$ ，继续循环。第二次循环后 $s = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$ 、 $k = 3$ ，满足退出条件，故输出 $\frac{5}{6}$ 。

4. (5 分) “十二平均律”是通用的音律体系，明代朱载堉最早用数学方法计算出半音比例，为这个理论的发展做出了重要贡献。十二平均律将一个纯八度音程分成十二份，依次得到十三个单音，从第二个单音起，每一个单音的频率与它的前一个单音的频率的比都等于 $\sqrt[12]{2}$ 。若第一个单音的频率为 f ，则第八个单音的频率为()。

A. $\sqrt[3]{2}f$ B. $\sqrt[3]{2^2}f$ C. $\sqrt[12]{2^5}f$ D. $\sqrt[12]{2^7}f$

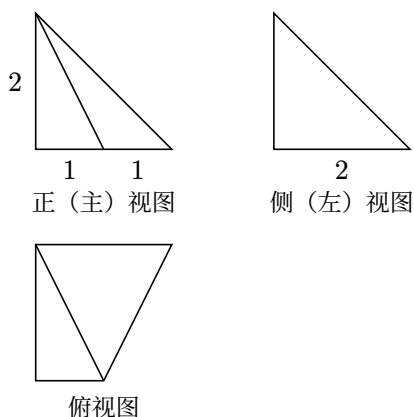
【答案】

D

【解析】

各单音频率构成首项为 f 、公比为 $\sqrt[12]{2}$ 的等比数列，故第八项为 $f(\sqrt[12]{2})^7 = \sqrt[12]{2^7}f$ 。

5. (5 分) 某四棱锥的三视图如图所示，在此四棱锥的侧面中，直角三角形的个数为()。



A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【答案】

C

【解析】

由三视图，可取底面顶点 $A = (0, 0, 0)$ 、 $B = (1, 0, 0)$ 、 $C = (2, 2, 0)$ 、 $D = (0, 2, 0)$ ，顶点 $P = (0, 2, 2)$ 。 $\because PD$ 垂直底面， $\therefore$ 侧面 PAD 、 PCD 为直角三角形。又 $PA \perp AB$ ，故 PAB 也是直角三角形。侧面 PBC 的三边平方为 $PB^2 = 9$ 、 $PC^2 = 8$ 、 $BC^2 = 5$ ，不满足勾股关系。故共有 3 个。

6. (5 分) 设 a, b 均为单位向量, 则 “ $|a - 3b| = |3a + b|$ ” 是 “ $a \perp b$ ” 的()。

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】

C

【解析】

两边平方, 得 $10 - 6a \cdot b = 10 + 6a \cdot b$, 等价于 $a \cdot b = 0$, 也就等价于 $a \perp b$ 。

7. (5 分) 在平面直角坐标系中, 记 d 为点 $P(\cos \theta, \sin \theta)$ 到直线 $x - my - 2 = 0$ 的距离。当 θ, m 变化时, d 的最大值为()。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】

C

【解析】

直线恒过点 $A = (2, 0)$ 。设原点为 O , 则 $d \leq PA \leq PO + OA = 3$ 。当 $m = 0, \theta = \pi$ 时, 直线为 $x = 2, P = (-1, 0)$, 此时 $d = 3$, 故最大值为 3。

8. (5 分) 设集合 $A = \{(x, y) \mid x - y \geq 1, ax + y > 4, x - ay \leq 2\}$, 则()。

A. 对任意实数 $a, (2, 1) \in A$

B. 对任意实数 $a, (2, 1) \notin A$

C. 当且仅当 $a < 0$ 时, $(2, 1) \notin A$

D. 当且仅当 $a \leq \frac{3}{2}$ 时, $(2, 1) \notin A$

【答案】

D

【解析】

将 $(2, 1)$ 代入三个不等式, 得 $1 \geq 1, 2a + 1 > 4, 2 - a \leq 2$, 同时成立的充要条件为 $a > \frac{3}{2}$ 。所以 $(2, 1) \notin A$ 的充要条件为 $a \leq \frac{3}{2}$ 。

二、填空题: 本题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

9. (5 分) 设 $\{a_n\}$ 是等差数列, 且 $a_1 = 3, a_2 + a_5 = 36$, 则 $\{a_n\}$ 的通项公式为_____。

【答案】

$$a_n = 6n - 3$$

【解析】

设公差为 d , 则 $a_2 + a_5 = 6 + 5d = 36$, 得 $d = 6$, 故 $a_n = 3 + 6(n-1) = 6n - 3$ 。

10. (5 分) 在极坐标系中, 直线 $\rho \cos \theta + \rho \sin \theta = a$ ($a > 0$) 与圆 $\rho = 2 \cos \theta$ 相切, 则 $a =$ _____。

【答案】

$$1 + \sqrt{2}$$

【解析】

直角坐标方程分别为 $x + y - a = 0$ 、 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 。相切要求圆心到直线的距离等于半径, 即 $|1 - a| \frac{1}{\sqrt{2}} = 1$ 。由 $a > 0$ 得 $a = 1 + \sqrt{2}$ 。

11. (5 分) 设函数 $f(x) = \cos\left(\omega x - \frac{\pi}{6}\right)$ ($\omega > 0$)。若 $f(x) \leq f\left(\frac{\pi}{4}\right)$ 对任意的实数 x 都成立, 则 ω 的最小值为_____。

【答案】

$$\frac{2}{3}$$

【解析】

$\because f$ 的最大值为 1, $\therefore \omega \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6} = 2k\pi$, 即 $\omega = 8k + \frac{2}{3}$ ($k \in \mathbb{Z}$)。由 $\omega > 0$, 最小值为 $\frac{2}{3}$ 。

12. (5 分) 若 x, y 满足 $x + 1 \leq y \leq 2x$, 则 $2y - x$ 的最小值是_____。

【答案】

$$3$$

【解析】

由 $x + 1 \leq 2x$ 得 $x \geq 1$, 所以 $2y - x \geq 2(x+1) - x = x + 2 \geq 3$ 。当 $(x, y) = (1, 2)$ 时满足条件且取等, 故最小值为 3。

13. (5 分) 能说明“若 $f(x) > f(0)$ 对任意的 $x \in (0, 2]$ 都成立, 则 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上是增函数”为假命题的一个函数是_____。

【答案】

$$f(x) = \sin x \text{ (答案不唯一)}。$$

【解析】

取 $f(x) = \sin x$, 则 $f(0) = 0$, 且当 $x \in (0, 2]$ 时, $\sin x > 0$ 。但 f 在 $\left[\frac{\pi}{2}, 2\right]$ 上递减, 故不在整个 $[0, 2]$ 上递增。

14. (5 分) 已知椭圆 $M: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), 双曲线 $N: \frac{x^2}{m^2} - \frac{y^2}{n^2} = 1$ 。若双曲线 N 的两条渐近线与椭圆 M 的四个交点及椭圆 M 的两个焦点恰为一个正六边形的顶点, 则椭圆 M 的离心率为_____; 双曲线 N 的离心率为_____。

【答案】

$$\sqrt{3}-1, 2$$

【解析】

设椭圆焦点为 $(\pm c, 0)$ 。由对称性, 正六边形其余四个顶点为 $(\pm \frac{c}{2}, \pm \sqrt{3}\frac{c}{2})$ 。点 $(\frac{c}{2}, \sqrt{3}\frac{c}{2})$ 到两焦点的距离分别为 c 、 $\sqrt{3}c$, 故 $2a = (1 + \sqrt{3})c$, 椭圆离心率为 $\frac{c}{a} = \sqrt{3} - 1$ 。双曲线渐近线的斜率为 $\pm\sqrt{3}$, 即 $\frac{n}{m} = \sqrt{3}$, 故其离心率为 $\frac{\sqrt{m^2 + n^2}}{m} = 2$ 。

三、解答题: 本题共 6 小题, 共 80 分。解答应写出文字说明、演算步骤或证明过程。

15. (13 分) 在 $\triangle ABC$ 中, $a = 7$, $b = 8$, $\cos B = -\frac{1}{7}$ 。

(1) 求 $\angle A$ 。

(2) 求 AC 边上的高。

【答案】

(1) $\frac{\pi}{3}$

(2) $3\frac{\sqrt{3}}{2}$

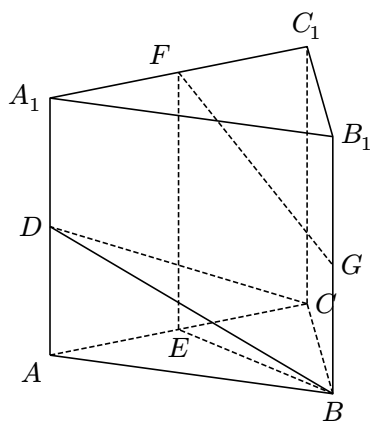
【解析】

(1) 由余弦定理, $64 = 49 + c^2 - 2 \times 7c \times (-\frac{1}{7})$, 故 $c^2 + 2c - 15 = 0$ 。由 $c > 0$ 得 $c = 3$ 。 $\therefore$

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{64 + 9 - 49}{48} = \frac{1}{2}, \text{ 故 } A = \frac{\pi}{3}。$$

(2) 由第 (1) 问, $c = 3$ 、 $A = \frac{\pi}{3}$, 故 AC 边上的高为 $c \sin A = 3\frac{\sqrt{3}}{2}$ 。

16. (14 分) 如图, 在三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $CC_1 \perp$ 平面 ABC , D, E, F, G 分别为 AA_1, AC, A_1C_1, BB_1 的中点, $AB = BC = \sqrt{5}$, $AC = AA_1 = 2$ 。



- (1) 求证: $AC \perp$ 平面 BEF 。
- (2) 求二面角 $B - CD - C_1$ 的余弦值。
- (3) 证明: 直线 FG 与平面 BCD 相交。

【答案】

- (1) 证明见解析。
- (2) $-\frac{1}{\sqrt{21}}$
- (3) 证明见解析。

【解析】

- (1) $\because AB = BC$, E 为 AC 中点, $\therefore AC \perp BE$ 。又 $EF \parallel CC_1$, $CC_1 \perp$ 平面 ABC , 故 $AC \perp EF$ 。 $\because BE \cap EF = E$, $\therefore AC \perp$ 平面 BEF 。

- (2) **建立坐标系**

以 E 为原点, 以 EA, EB, EF 的方向依次为 x, y, z 轴正方向, 则

$$A = (1, 0, 0), \quad B = (0, 2, 0), \quad C = (-1, 0, 0), \quad D = (1, 0, 1), \quad C_1 = (-1, 0, 2).$$

记棱 CD 的方向向量为 $w = (2, 0, 1)$ 。

求二面角的平面角

从 $\overrightarrow{CB}$ 、 $\overrightarrow{CC_1}$ 中分别减去沿棱 CD 的分量, 得到指向二面角两个半平面的垂直向量

$$u = \overrightarrow{CB} - \frac{\overrightarrow{CB} \cdot w}{w \cdot w} w = \left(\frac{1}{5}, 2, -\frac{2}{5} \right),$$

$$v = \overrightarrow{CC_1} - \frac{\overrightarrow{CC_1} \cdot w}{w \cdot w} w = \left(-\frac{4}{5}, 0, \frac{8}{5} \right).$$

它们的夹角就是所求二面角的平面角, 故其余弦为

$$\frac{u \cdot v}{|u| |v|} = \frac{-\frac{4}{5}}{\sqrt{\frac{21}{5}} \times \frac{4}{\sqrt{5}}} = -\frac{1}{\sqrt{21}}.$$

- (3) 沿用第 (2) 问的坐标系, $F = (0, 0, 2)$ 、 $G = (0, 2, 1)$, 直线 FG 上的点可表示为 $(0, 2t, 2 - t)$ ($t \in \mathbb{R}$)。由 B, C, D 的坐标可得平面 BCD 的方程为 $2x - y - 4z = -2$ 。代入直线参数式,

得 $-2t - 4(2 - t) = -2$ ，解得唯一的 $t = 3$ ，对应点 $(0, 6, -1)$ 。因而直线 FG 与平面 BCD 相交。

17. (12 分) 电影公司随机收集了电影的有关数据，经分类整理得到下表：

电影类型	第一类	第二类	第三类	第四类	第五类	第六类
电影部数	140	50	300	200	800	510
好评率	0.4	0.2	0.15	0.25	0.2	0.1

好评率是指：一类电影中获得好评的部数与该类电影的部数的比值。假设所有电影是否获得好评相互独立。

- (1) 从电影公司收集的电影中随机选取 1 部，求这部电影是获得好评的第四类电影的概率。
- (2) 从第四类电影和第五类电影中各随机选取 1 部，估计恰有 1 部获得好评的概率。
- (3) 假设每类电影得到人们喜欢的概率与表格中该类电影的好评率相等。用“ $\xi_k = 1$ ”表示第 k 类电影得到人们喜欢，“ $\xi_k = 0$ ”表示第 k 类电影没有得到人们喜欢 ($k = 1, 2, 3, 4, 5, 6$)。写出方差 $D\xi_1, D\xi_2, D\xi_3, D\xi_4, D\xi_5, D\xi_6$ 的大小关系。

【答案】

- (1) 0.025
- (2) 0.35
- (3) $D\xi_1 > D\xi_4 > D\xi_2 = D\xi_5 > D\xi_3 > D\xi_6$ 。

【解析】

- (1) 总电影部数为 $140 + 50 + 300 + 200 + 800 + 510 = 2000$ ，其中第四类获得好评的有 $200 \times 0.25 = 50$ 部。所求概率为 $\frac{50}{2000} = 0.025$ 。
- (2) 两部电影是否获得好评相互独立，故所求概率估计为 $0.25 \times (1 - 0.2) + (1 - 0.25) \times 0.2 = 0.35$ 。
- (3) 若好评率为 p ，则 ξ 服从两点分布，方差为 $p(1 - p)$ 。表中各 p 均在 $(0, \frac{1}{2})$ 内，且 $p(1 - p)$ 在此区间递增。因此方差与好评率的大小次序相同，即 $D\xi_1 > D\xi_4 > D\xi_2 = D\xi_5 > D\xi_3 > D\xi_6$ 。

18. (13 分) 设函数 $f(x) = [ax^2 - (4a + 1)x + 4a + 3]e^x$ 。

- (1) 若曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线与 x 轴平行，求 a 。
- (2) 若 $f(x)$ 在 $x = 2$ 处取得极小值，求 a 的取值范围。

【答案】

- (1) $a = 1$ 。
- (2) $(\frac{1}{2}, +\infty)$

【解析】

- (1) 求导并因式分解，得 $f'(x) = (ax - 1)(x - 2)e^x$ 。由 $f'(1) = (1 - a)e = 0$ 得 $a = 1$ 。

- (2) 由 $f'(x) = (ax-1)(x-2)e^x$: 当 $a > \frac{1}{2}$ 时, 在 2 的充分小邻域内 $ax-1 > 0$, 导数在 2 左侧为负、右侧为正, 故 $x=2$ 是极小值点。当 $a < \frac{1}{2}$ 时, 同理导数在 2 左侧为正、右侧为负, $x=2$ 是极大值点。当 $a = \frac{1}{2}$ 时, $f'(x) = \frac{1}{2}(x-2)^2 e^x \geq 0$, 函数在 $\mathbb{R}$ 上递增, $x=2$ 不是极值点。综上, $a \in \left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$ 。

19. (14 分) 已知抛物线 $C: y^2 = 2px$ 经过点 $P(1, 2)$ 。过点 $Q(0, 1)$ 的直线 l 与抛物线 C 有两个不同的交点 A, B , 且直线 PA 交 y 轴于 M , 直线 PB 交 y 轴于 N 。

(1) 求直线 l 的斜率的取值范围。

(2) 设 O 为原点, $\overrightarrow{QM} = \lambda \overrightarrow{QO}$, $\overrightarrow{QN} = \mu \overrightarrow{QO}$, 求证: $\frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\mu}$ 为定值。

【答案】

(1) $(-\infty, -3) \cup (-3, 0) \cup (0, 1)$

(2) $\frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\mu} = 2$, 证明见解析。

【解析】

(1) 由 $P(1, 2)$ 在抛物线上, 得 $p = 2$, 故 $C: y^2 = 4x$ 。竖直线 $x = 0$ 仅与抛物线交于原点, 故 l 的斜率存在, 设 $l: y = kx + 1$ 。当 $k = 0$ 时也只有一个交点, 故 $k \neq 0$ 。联立得 $k^2 x^2 + (2k - 4)x + 1 = 0$, 有两个不同实根要求 $\Delta = 16(1 - k) > 0$, 即 $k < 1$ 。又 PA, PB 均须与 y 轴相交, 故交点不能为 $(1, -2)$, 从而 $k \neq -3$; 交点为 P 对应的 $k = 1$ 已被排除。所以所求范围为 $(-\infty, -3) \cup (-3, 0) \cup (0, 1)$ 。

(2) **表示交点与参数**

设 $A = \left(\frac{u^2}{4}, u\right)$, $B = \left(\frac{v^2}{4}, v\right)$ 。由 $y = kx + 1$ 得 u, v 是 $ky^2 - 4y + 4 = 0$ 的两根, 故 $u + v = uv = \frac{4}{k}$ 。由第 (1) 问, u, v 均不等于 ± 2 。直线 PA 的斜率为 $\frac{u-2}{\frac{u^2}{4}-1} = \frac{4}{u+2}$, 故 $M = \left(0, 2\frac{u}{u+2}\right)$ 。于是 $\lambda = 1 - 2\frac{u}{u+2} = \frac{2-u}{u+2}$, 同理 $\mu = \frac{2-v}{v+2}$ 。

消去参数

$$\frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\mu} = \frac{u+2}{2-u} + \frac{v+2}{2-v} = \frac{8-2uv}{4-2(u+v)+uv} = \frac{8-\frac{8}{k}}{4-\frac{4}{k}} = 2.$$

因此所求和恒为 2。

20. (14 分) 设 n 为正整数, 集合 $A = \{\alpha \mid \alpha = (t_1, t_2, \dots, t_n), t_k \in \{0, 1\}, k = 1, 2, \dots, n\}$ 。对于集合 A 中的任意元素 $\alpha = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 和 $\beta = (y_1, y_2, \dots, y_n)$, 记

$$M(\alpha, \beta) = \frac{1}{2}[(x_1 + y_1 - |x_1 - y_1|) + (x_2 + y_2 - |x_2 - y_2|) + \dots + (x_n + y_n - |x_n - y_n|)].$$

- (1) 当 $n = 3$ 时, 若 $\alpha = (1, 1, 0)$, $\beta = (0, 1, 1)$, 求 $M(\alpha, \alpha)$ 和 $M(\alpha, \beta)$ 的值。
- (2) 当 $n = 4$ 时, 设 B 是 A 的子集, 且满足: 对于 B 中的任意元素 α, β , 当 α, β 相同时, $M(\alpha, \beta)$ 是奇数; 当 α, β 不同时, $M(\alpha, \beta)$ 是偶数。求集合 B 中元素个数的最大值。
- (3) 给定不小于 2 的 n , 设 B 是 A 的子集, 且满足: 对于 B 中的任意两个不同的元素 α, β , $M(\alpha, \beta) = 0$ 。写出一个集合 B , 使其元素个数最多, 并说明理由。

【答案】

- (1) $M(\alpha, \alpha) = 2$, $M(\alpha, \beta) = 1$ 。
- (2) 4
- (3) $B = \{(0, 0, \dots, 0), e_1, e_2, \dots, e_n\}$, 其中 e_i 仅第 i 位为 1、其余位为 0; 最多 $n + 1$ 个元素。

【解析】

- (1) 对 $x, y \in \{0, 1\}$, $\frac{x + y - |x - y|}{2}$ 仅在 $x = y = 1$ 时等于 1, 其余情形为 0。所以 M 是两元素在同一位置均为 1 的位置个数, 由此得到 $M(\alpha, \alpha) = 2$ 、 $M(\alpha, \beta) = 1$ 。

(2) 证明上界

由 $M(\alpha, \alpha)$ 为奇数, B 中每个元素只能含 1 个或 3 个 1, 这两类各有 4 个。若只含其中一类, 则元素个数至多为 4。若两类同时出现, 取一个仅在第 i 位为 1 的元素 α 和一个含 3 个 1 的元素 β 。由 $M(\alpha, \beta)$ 为偶数, β 的第 i 位必须为 0, 其余位均为 1。此时任何其他仅含一个 1 的元素都与 β 有且仅有一个公共的 1; 任何其他含三个 1 的元素都与 α 有且仅有一个公共的 1, 均不合要求。因此混合时最多 2 个。

构造取等集合

取 $B = \{(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)\}$, 自身的 M 值为 1, 不同元素间的 M 值为 0, 满足条件。故最大值为 4。

- (3) 条件说明不同元素中值为 1 的位置互不重叠。每个非零元素至少占用一个这样的坐标位置, 共只有 n 个位置, 所以非零元素至多有 n 个, 再加零元素, 总数至多为 $n + 1$ 。取零元素和所有仅有一位为 1 的元素组成 B , 任意两个不同元素没有公共的 1, 满足条件, 且恰有 $n + 1$ 个元素。